随机变量与分布 · 复习讲义

本篇要点

本篇覆盖随机变量、分布函数、常见分布、期望与方差四块。核心是把“离散用求和、连续用积分”这条主线记牢。

一、随机变量与分布函数

随机变量是把样本空间里的每个结果映射成一个实数的函数。取值为有限或可列个的叫离散型，取值充满一个区间的叫连续型。

分布函数 $F(x) = P(X \le x)$，对离散型和连续型都适用。它是单调不减、右连续、且 $x \to -\infty$ 时趋于 0、$x \to +\infty$ 时趋于 1。

离散型用分布律 $P(X = x_k) = p_k$；连续型用概率密度 $f(x)$，此时 $P(a < X \le b)$ 等于 f 在 $[a, b]$ 上的积分。

易错点：连续型随机变量在单点处的概率等于 0，所以 $P(a \le X \le b)$ 与 $P(a < X < b)$ 的结果相同。这也说明密度函数在某点的值不是概率。

二、常见分布

离散：0-1 分布（一次试验成功与否）、二项分布 $B(n, p)$（n 次独立重复试验的成功次数）、泊松分布 $P(\lambda)$（单位时间内的稀有事件次数）。

连续：均匀分布 $U(a, b)$（区间内等可能）、指数分布 $E(\lambda)$（等待时间，具有无记忆性）、正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$（对称钟形，标准化后查标准正态表）。

二项分布在 n 很大、p 很小时可用泊松分布近似；这是“稀有事件近似”的常见考点。

正态分布的可加性：相互独立的正态变量之和仍是正态变量，均值相加、方差相加。

三、期望与方差

期望 $E(X)$ 刻画平均水平：离散型是 $\Sigma\, x_k \cdot p_k$，连续型是 $\int x \cdot f(x)\, dx$。

方差 $D(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$。后一个式子算起来更快。

性质：$E(aX + b) = aE(X) + b$；$D(aX + b) = a^2 D(X)$（注意常数 b 不影响方差）。

易错点：以为 $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ 恒成立。只有 X 与 Y
相互独立时（更弱地，不相关时）方差才可加。